



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, Mathématiques

Malek Khadhrani · 1re · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les neuf domaines évalués : deux acquis, deux à consolider, un à installer, quatre à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Fonctions · Fonctions de référence ·
Vecteurs · Calcul numérique

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Calcul littéral · Pourcentages et évolutions

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Droites du plan

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Inéquations et signes · Probabilités

Presque acquis : on consolide.

Tes repères en chiffres

17 sur 18

questions traitées

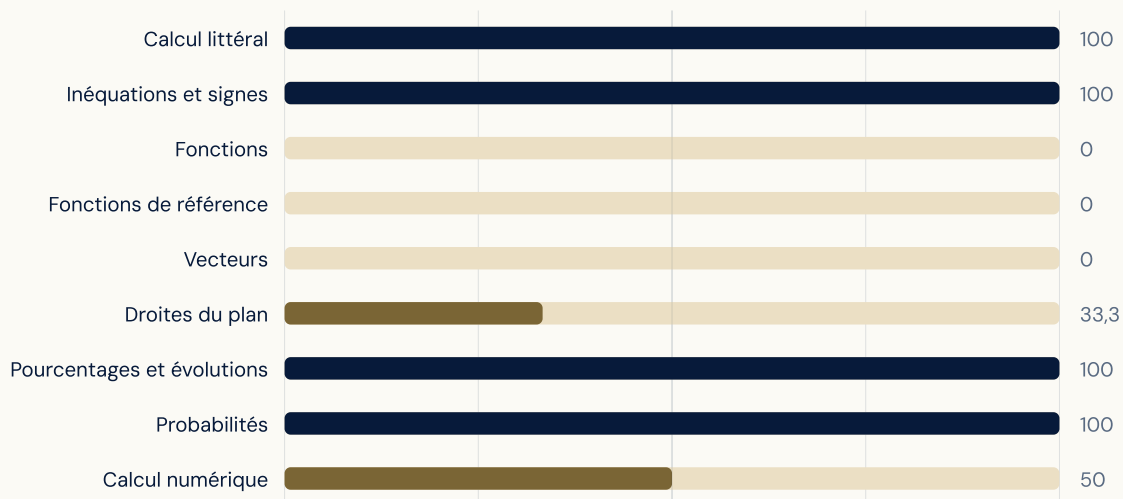
43 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

2 domaines solides (22 %) 2 domaines à consolider (22 %) 1 domaine à installer (11 %)

4 domaines à rectifier en priorité (44 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Calcul littéral — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les pourcentages : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.

Tes priorités pour le stage

1. Fonctions — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Sur les fonctions de référence, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
3. Vecteurs — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
4. Calcul numérique — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
5. Droites du plan — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.
6. Inéquations et signes — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
7. Tu réussis en probabilités, mais sans certitude complète : une consolidation courte suffira à ancrer le geste.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Fonctions **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les fonctions.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Fonctions de référence **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les fonctions de référence.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Vecteurs **CONFRONTER**

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise sur les vecteurs.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

Calcul numérique **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en calcul numérique.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Droites du plan **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur les droites du plan.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Inéquations et signes **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les inéquations.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Probabilités

CONSOLIDER

Objectif : Transformer la réussite hésitante en probabilités en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question sur les fonctions dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les fonctions de référence : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » sur les vecteurs : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Développer et réduire $(2x - 3)^2$.

Réponse donnée : $4x^2 - 12x + 9$

Ce qu'il faut retenir : L'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ donne $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. Le double produit ne doit jamais être oublié.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Factoriser l'expression $x^2 - 9$.

Réponse donnée : $(x - 3)(x + 3)$

Ce qu'il faut retenir : $x^2 - 9$ est une différence de deux carrés : $x^2 - 3^2$. Elle se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.

Inéquations et signes

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

Réponse donnée : $x \leq 3$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $-2x \geq -6$. En divisant par -2 , nombre négatif, le sens de l'inégalité s'inverse : $x \leq 3$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Pour quelles valeurs de x le produit $(2x - 6)(x + 1)$ est-il strictement négatif ?

Réponse donnée : $-1 < x < 3$

Ce qu'il faut retenir : Les facteurs s'annulent en 3 et en -1 . Un tableau de signes montre que le produit est négatif uniquement entre ces deux valeurs : $-1 < x < 3$.

Fonctions

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3x$. Que vaut $f(-2)$?

Réponse donnée : -2

Réponse attendue : 10

D'où vient l'erreur : Oublie que le produit $-3 \times (-2)$ est positif.

Ce qu'il faut retenir : On remplace x par -2 : $(-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$. Les parenthèses autour d'une valeur négative sont indispensables.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées (3 ; 7). On peut affirmer que :

Réponse donnée : 3 est l'image de 7 par f

Réponse attendue : 7 est l'image de 3 par f

D'où vient l'erreur : Intervertit les rôles de l'abscisse et de l'ordonnée.

Ce qu'il faut retenir : L'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée est l'image. Le point (3 ; 7) traduit donc $f(3) = 7$: 7 est l'image de 3.

Fonctions de référence

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

La fonction inverse, définie par $f(x) = 1/x$, est :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $] 0 ; +\infty[$

Ce qu'il faut retenir : La fonction inverse est décroissante sur chacun des deux intervalles, mais pas sur leur réunion : elle n'est pas définie en 0, et on ne peut pas comparer une valeur négative et une valeur positive de f .

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : On ne peut pas comparer sans connaître la valeur exacte de x

Réponse attendue : $x^2 < x$

D'où vient l'erreur : Refuse de raisonner sur un intervalle et exige une valeur numérique.

Ce qu'il faut retenir : Entre 0 et 1, élever au carré diminue la valeur : par exemple $0,5^2 = 0,25$. On a donc $x^2 < x$ sur cet intervalle.

Vecteurs

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; -3)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

Réponse donnée : (3 ; 5)

Réponse attendue : (3 ; -5)

D'où vient l'erreur : Erreur de signe sur l'ordonnée : calcule $-3 - 2$ comme s'il valait 5.

Ce qu'il faut retenir : Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant celles de A à celles de B : $(4 - 1 ; -3 - 2) = (3 ; -5)$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Les vecteurs $u(2 ; -3)$ et $v(-4 ; 6)$ sont :

Réponse donnée : ni colinéaires ni orthogonaux

Réponse attendue : colinéaires

D'où vient l'erreur : Ne calcule pas le déterminant et conclut sans critère.

Ce qu'il faut retenir : Le déterminant vaut $2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$. Les vecteurs sont donc colinéaires : v est égal à -2 fois u .

Droites du plan

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Quel est le coefficient directeur de la droite passant par A(1 ; 3) et B(4 ; 9) ?

Réponse donnée : 12/5

Réponse attendue : 2

D'où vient l'erreur : Additionne les coordonnées au lieu de les soustraire.

Ce qu'il faut retenir : Le coefficient directeur est le rapport de l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses : $(9 - 3)/(4 - 1) = 6/3 = 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

La droite d'équation $y = -3x + 5$:

Réponse donnée : est décroissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5

Ce qu'il faut retenir : Dans l'équation réduite $y = mx + p$, m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Ici $m = -3$, négatif, donc la droite est décroissante, et elle coupe l'axe des ordonnées en 5.

Pourcentages et évolutions

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un article coûtait 120 dinars ; il coûte désormais 90 dinars. Quel est le pourcentage de réduction ?

Réponse donnée : 25 %

Ce qu'il faut retenir : Le taux d'évolution se calcule à partir de la valeur de départ : $(90 - 120)/120 = -0,25$, soit une réduction de 25 %.

JUSTE Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

Quel coefficient multiplicateur correspond à une baisse de 15 % ?

Réponse donnée : 0,85

Ce qu'il faut retenir : Une baisse de 15 % revient à conserver 85 % de la valeur : le coefficient multiplicateur vaut $1 - 0,15 = 0,85$.

Probabilités

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

On lance un dé équilibré à six faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ». Que vaut $P(A \cup B)$?

Réponse donnée : 2/3

Ce qu'il faut retenir : $A \cup B$ correspond aux issues 2, 4, 5 et 6, soit 4 issues sur 6. On peut aussi écrire $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

On lance deux fois un dé. Quel est l'événement contraire de « obtenir au moins un six » ?

Réponse donnée : n'obtenir aucun six

Ce qu'il faut retenir : La négation de « au moins un » est « aucun ». L'événement contraire de « obtenir au moins un six » est donc « n'obtenir aucun six ».

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Simplifier l'expression $(2^3 \times 2^5)/2^4$.

Réponse donnée : 2^{12}

Réponse attendue : 2^4

D'où vient l'erreur : Additionne les trois exposants sans tenir compte de la division.

Ce qu'il faut retenir : On additionne les exposants au produit et on soustrait celui du dénominateur : $2^{(3+5-4)} = 2^4$, soit 16.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'écriture simplifiée de $\sqrt{50}$ est :

Réponse donnée : $5\sqrt{2}$

Ce qu'il faut retenir : On repère le carré parfait 25 dans 50 : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

